

10(diez) - C/T



Nombre y Apellido:

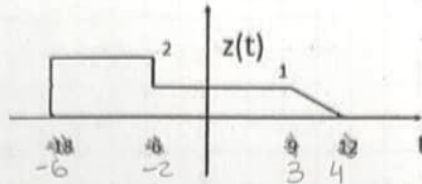
Legajo:

Curso: 3KS

Temas: Señales y sistemas - Convolución de señales continuas - Serie de Fourier - Transformada de Fourier - Aplicaciones: Muestreo y filtros

NOTA: Para aprobar el presente examen se deberá alcanzar, como mínimo, un 55% de la evaluación.

- 1) Dadas las siguientes señales: $x(t) = (t+3)[u(t+2) - u(t-2)] + \delta(t-5) \cdot e^{-3t}$



Se pide encontrar el gráfico de la multiplicación de las siguientes señales: $x\left(\frac{1}{2}t - 2\right) \cdot z(-3t)$

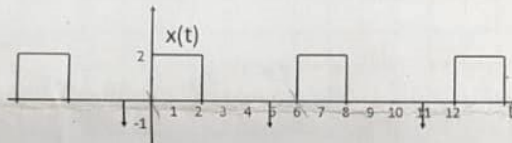
- 2) Se pide encontrar la salida $y(t)$ del sistema LTI siendo $x(t)$ y $h(t)$ las siguientes señales:

$$x(t) = e^{-t} \cdot u(t-1)$$

$$h(t) = -2\delta(t+1) + \delta(t-1) + e^{-4t}u(t-2)$$

Convolución

- 3) Dada la siguiente señal $x(t)$ se pide encontrar la representación en serie de Fourier y los coeficientes de la serie.



indicar bien los coef. c.

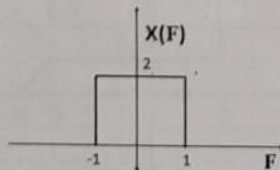
- 4) Dadas las siguientes señales:

$$x(t) = e^{j4(t-6)} + 3 - 2\cos(6t+2)$$

$$h(t) = \frac{\sin(5t)}{\pi t}$$

Se pide calcular la salida del sistema LTI $y(t) = x(t) * h(t)$ utilizando la propiedad de convolución de la Transformada de Fourier. Dejar expresado y detallados todos los pasos, propiedades y tablas utilizadas.

- 7) Dada una señal $x(t)$, cuyo espectro es $X(F)$:



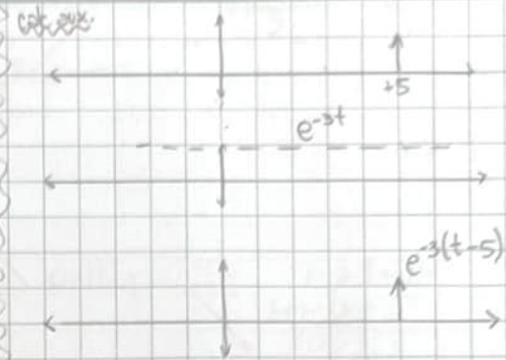
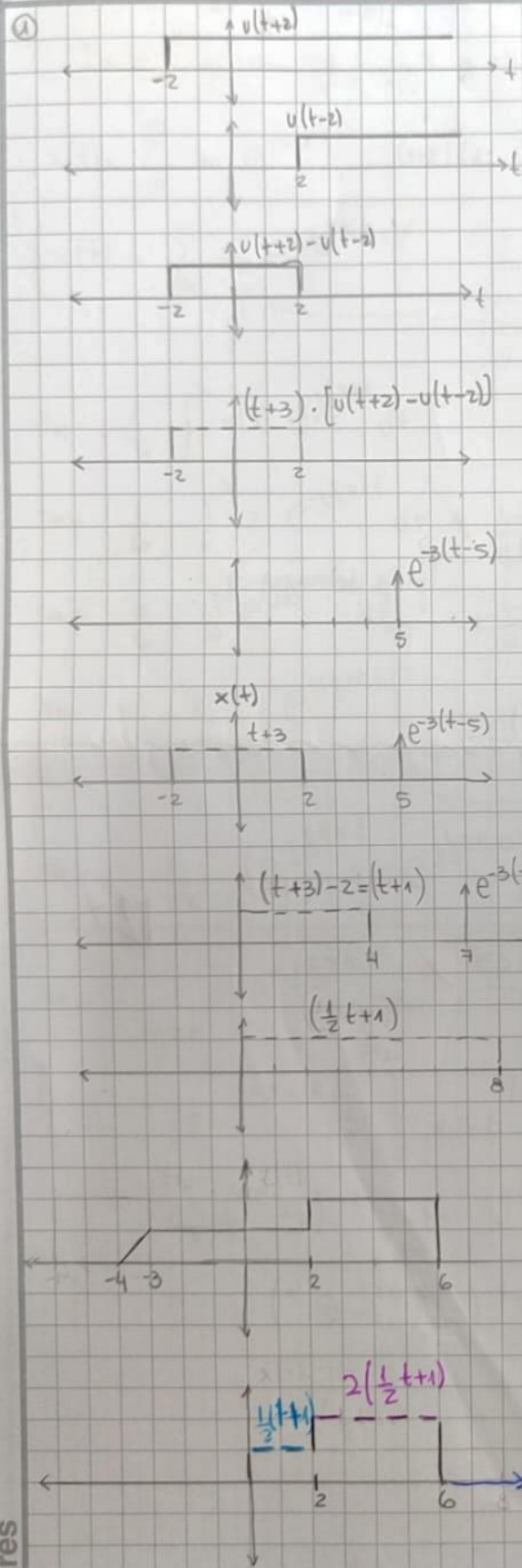
- c) Realice el desarrollo completo de un muestreo periódico de manera esquemática y analítica de $x(t)$ con $\Delta t = \frac{1}{5}$.

Mencione todas las propiedades aplicadas y especifique todos los valores numéricos posibles. Grafique el espectro de la señal muestreada $X^*(F)$

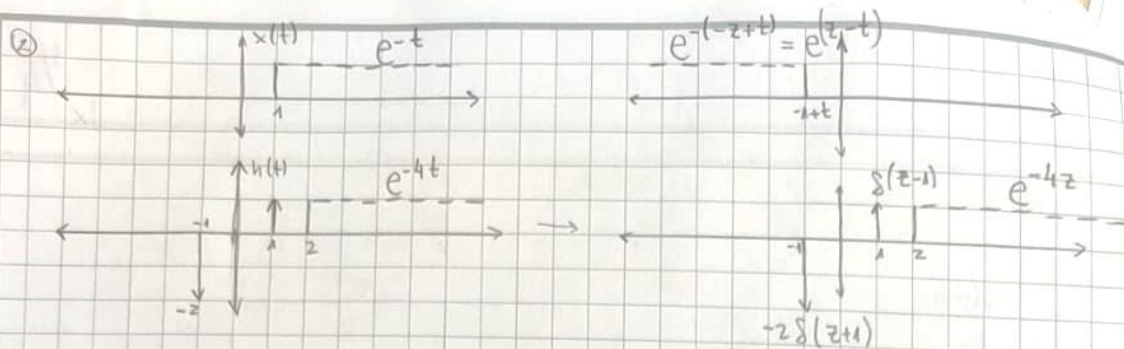
- d) En base al valor de F_m se podría recuperar $x(t)$? con que filtro se recuperaría? Justifique

- 8) Demuestre la propiedad de Convolución de la Transformada de Fourier.

34+



No se llega a distinguir
 de $0 < t < 2$, $y(t) = \frac{1}{2}(t+1)$
 de $2 < t < 6$, $y(t) = \left(\frac{1}{2}t + 1\right) \cdot 2$



Intervalo 1 $-1+t < -1$
 $t < -1+1$
 $t < 0$ ✓
 $y(t) = 0$ ✓

Intervalo 2 $-1 < t-1$ $\wedge$ $-1+t < 1$
 $-1+1 < t$ $t < 1+1$
 $0 < t$ $t < 2$
 $0 < t < 2$ ✓

$$y(t) = \int -2\delta(z+1) \cdot e^{(z-t)} dz = -2e^{(-t+1)} \quad \text{(prop. del impulso)}$$

Intervalo 3

$$y(t) = \int -2\delta(z+1) e^{(z-t)} dz + \int \delta(z-1) e^{(z-t)} dz$$

$$y(t) = -2e^{(-t+1)} + e^{(-t-1)}$$

cuando

$$\begin{aligned} 1 < -1+t & \wedge -1+t < 2 \\ 1+1 < t & \wedge t < 2+1 \\ 2 < t & \wedge t < 3 \end{aligned} \rightarrow 2 < t < 3 \quad \checkmark$$

12x

Intervalo 4

$$2 < -1+t \quad 3 < t$$

$$y(t) = \int_{-1+t}^{-1+t} e^{-4z} \cdot e^{(z-t)} dz = \int_{-1+t}^{-1+t} e^{-4z+z-t} dz$$

$$y(t) = \int_{-1+t}^{-1+t} e^{-3z} \cdot e^{-t} dz = e^{-t} \int_{-1+t}^{-1+t} e^{-3z} dz = -\frac{1}{3} e^{-t} (e^{-3z}) \Big|_{-1+t}^{-1+t}$$

$$y(t) = -\frac{1}{3} e^{-t} (e^{-3(-1+t)} - e^{-3(2)}) = -\frac{1}{3} e^{-t} (e^{3-3t} - e^{-6})$$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & -\infty < t < 0 \\ -2e^{(-t+1)}, & 0 < t < 2 \\ -2e^{(-t+1)} + e^{(-t-1)}, & 2 < t < 3 \\ -\frac{1}{3} e^{-t} (e^{3-3t} - e^{-6}), & 3 < t < \infty \end{cases}$$

incompleto falta los impulsos

húsaes

③ $T = 6$ $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{6} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{3}\pi$ ✓

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k e^{j\omega_0 k t}$$

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_k e^{j\frac{1}{3}\pi k t}$$
 ✓

$$a_k = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} dt$$

límite cualquiera
porque hay impulso.

$$a_k = \frac{1}{6} \int_0^2 2 \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} dt + \frac{1}{6} \int_5^6 -\delta(t-s) \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} dt$$

$$a_k = \frac{2}{6} \int_0^2 e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} dt + \left(-\frac{1}{6}\right) \int_5^6 e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} \delta(t-s) dt$$

$$a_k = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(-j\frac{1}{3}\pi k)} \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} \Big|_0^2 + \left(-\frac{1}{6}\right) \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k (t-s)} \Big|_5^6$$

$$a_k = \frac{1}{-j\pi k} (e^{-j\frac{1}{3}\pi k 2} - e^{-j\frac{1}{3}\pi k 0}) - \frac{1}{6} e^{-j\frac{1}{3}\pi k t} \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k (-s)} \checkmark$$

$$a_k = \frac{1}{-j\pi k} (e^{-j\frac{1}{3}\pi k} - 1) - \frac{1}{6} e^{j\frac{5}{3}\pi k} \cdot e^{-j\frac{1}{3}\pi k t}$$

12-1

06259
Fered

3) Dada una
intervalo de ti
por un tren de

(4) $x(t) = \underbrace{e^{j4(t-6)}}_{x_1(t)} + \underbrace{3}_{x_2(t)} - \underbrace{2 \cos(6t+2)}_{x_3(t)}$

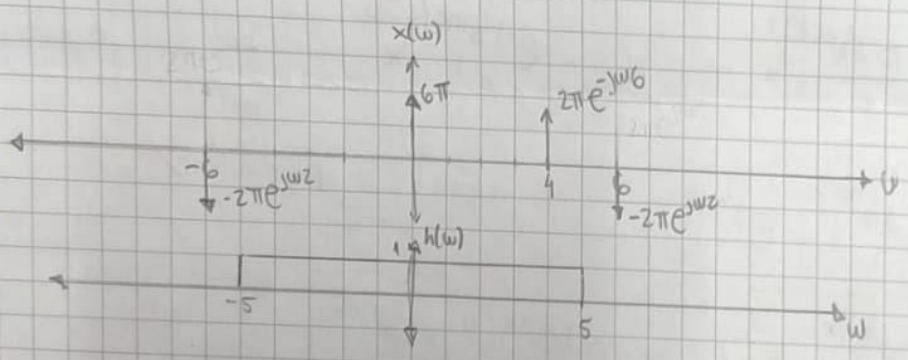
$x_1(t) = e^{j4(t-6)} \xrightarrow[\text{to}=6]{F_2 \oplus \text{desplaz}} 2\pi \delta(\omega-4) \cdot e^{-j\omega 6} = x_1(\omega)$

$x_2(t) = 3 \xrightarrow{F_2} 6\pi \delta(\omega) = x_2(\omega)$

$x_3(t) = -2 \cos(6t+2) \xrightarrow[\text{to}=-2]{F_2 \oplus \text{desp.}} -2\pi [\delta(\omega-6) + \delta(\omega+6)] \cdot e^{+j\omega 2} = x_3(\omega)$

$x(\omega) = 2\pi \delta(\omega-4) \cdot e^{-j\omega 6} + 6\pi \delta(\omega) + 2\pi e^{j\omega 2} [\delta(\omega-6) + \delta(\omega+6)]$

$h(t) = \frac{\text{sensit}}{\pi t} \xrightarrow{F_2} h(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 5 \\ 0, & |\omega| > 5 \end{cases}$

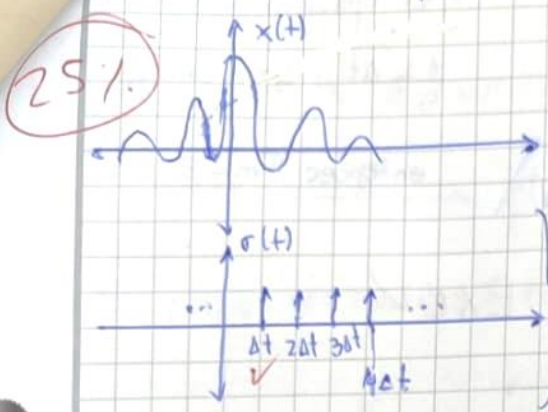


$y(\omega) = x(\omega) \cdot h(\omega) = 6\pi \delta(\omega) + 2\pi e^{-j\omega 6} \delta(\omega-4)$

$y(t) = 3 + e^{j4(t-6)}$

154.

Dada una Señal $x(t)$ cuyo espectro de frecuencia es no nulo en un intervalo de tiempo se puede discretizar dicha señal multiplicandola por un tren de impulsos unitarios del siguiente modo:



los impulsos están separados por un Δt que determina la frecuencia de modulación, donde $F_m = \frac{1}{\Delta t}$ ✓
 $r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - \Delta t k)$ ✓
 s/ enmascarado.
 Tren de impulsos OK ✓

Como hay casos en donde multiplicar dos señales en el tiempo puede resultar demasiado complejo podemos valernos de la propiedad de modulación que indica que $x(t) \cdot r(t) \rightarrow x(\omega) * r(\omega)$ en F. $\frac{1}{2\pi}$ No!

Pasando $r(t)$ a la frecuencia tendremos

$$r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k\Delta t) \xrightarrow{F_T} r(\omega) = \frac{2\pi}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{\Delta t})$$

↓ como $\omega = 2\pi F$ ✓ OK ✓

$$r(F) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - \frac{k}{\Delta t})$$

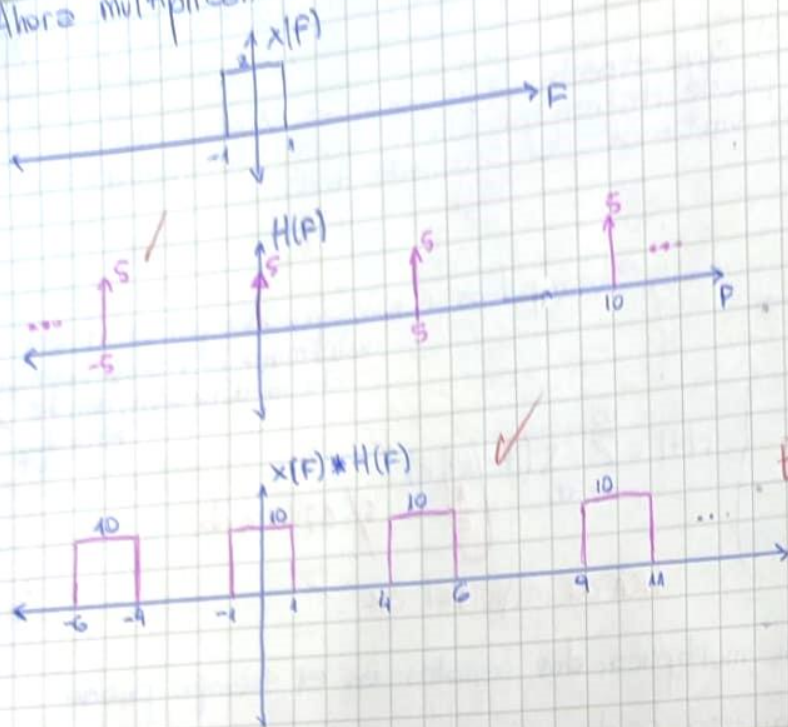
↓ como $\frac{1}{\Delta t} = F_m$

$$r(F) = F_m \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(F - F_m k)$$

↓ S

LAS OBSERVACIONES QUE MARCARON ACÁ ESTÁN EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

Ahora multiplicando tendríamos (en la frecuencia)

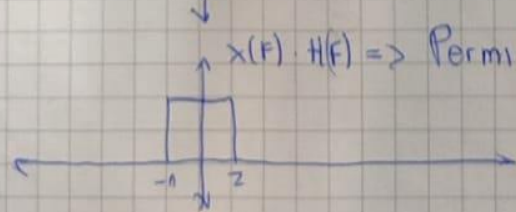
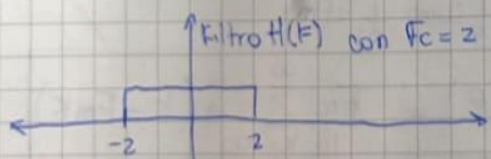
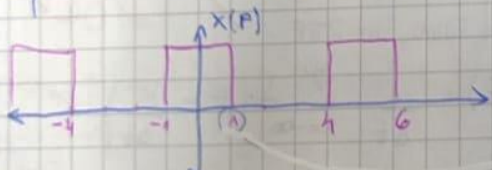


El ejercicio indica
 $\frac{1}{5} \Delta t$, como $F_m = \frac{1}{\Delta t}$
 entonces $F_m = 5$

EXC ✓

Como los espectros con $F_m = 5$ no se superponen sería posible recuperar la señal $x(t)$ aplicando un filtro paso bajo. (Se cumple $F_m > 2F_a$)

Dicho filtro permite recuperar las frecuencias de la señal que cumplen con estar entre una frecuencia de corte determinada. Para este caso podría por ej recuperar la señal con un filtro cuya F_c sea $|F_c| = 2$ o $|F_c| = 3$.



Permitiría que al antitransformar obtenga $x(t)$ original

$$Y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot h(-z+t) dz$$

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} Y(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

187 Partiendo de la Fórmula de la Transformada de Fourier tengo

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} Y(t) \cdot e^{-j\omega t} dt \quad \checkmark$$

Si $Y(t)$ es una convolución reemplazando tendríamos

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x(z) h(-z+t) dz e^{-j\omega t} dt \quad \checkmark$$

Reacomodo

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \int_{-\infty}^{\infty} h(-z+t) e^{-j\omega t} dt dz$$

Análisis $\int_{-\infty}^{\infty} h(-z+t) e^{-j\omega t} dt \xrightarrow{\text{cambio de variable}}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(\Delta) e^{-j\omega(\Delta+z)} d\Delta$$

$$\begin{aligned} -z+t &= \Delta \\ t &= \Delta+z \\ dt &= d\Delta \end{aligned} \quad \checkmark$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(\Delta) e^{-j\omega\Delta} e^{-j\omega z} d\Delta$$

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} h(\Delta) e^{-j\omega\Delta} d\Delta \right] \cdot e^{-j\omega z}$$

$$H(\omega) \cdot e^{-j\omega z} \quad \checkmark$$

Volviendo a la fórmula

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(z) \cdot H(\omega) \cdot e^{-j\omega z} dz$$

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = H(\omega) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(z) e^{-j\omega z} dz$$

$$Y(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega) \quad \checkmark$$

$Y(t)$ recordar que era $X(t) * h(t)$ $\checkmark$

por lo que queda demostrado que $\checkmark$

$$\boxed{Y(t) = X(t) * h(t) \xrightarrow{F} Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega) \quad \checkmark}$$

Excelente técnica perfectamente explicada
Te felicito !!